

1. Dwa ciągi liczbowe (x_n) i (y_n) spełniają warunek $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = 0$, przy czym jeden z nich jest (słabo) rosnący, a drugi — (słabo) malejący. Dowieść, że oba ciągi są zbieżne i ich granice są równe.

Niech $z_n := y_n - x_n$; ciąg (z_n) , będąc sumą ciągów malejących (y_n) i $(-x_n)$, jest malejący; zarazem $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$, więc $\forall n : z_n \geq 0$, czyli $x_n \leq y_n$. Stąd $\forall n : x_1 \leq x_n \leq y_n \leq y_1$, co dowodzi, że ciągi (x_n) i (y_n) są ograniczone. Wraz z monotonicznością daje to ich zbieżność, przy czym $\lim y_n - \lim x_n = \lim(y_n - x_n) = 0$, QED.

2. Załóżmy, że $m_1 < m_2 < m_3 < \dots$ jest pewnym ciągiem liczb naturalnych, a ciąg liczbowy (x_n) ma własności: (a) $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{m_k} = \lambda$; (b) $\forall n \in \overline{m_k, m_{k+1}} : x_n \in [x_{m_k}, x_{m_{k+1}}]$ (konwencja: $[a, b] = [b, a]$). Dowieść, że $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lambda$.

Dla $\varepsilon > 0$ dobierzmy $K \in \mathbf{N}$ tak, by $\forall k \geq K : |x_{m_k} - \lambda| \leq \varepsilon$; sprawdzimy, że $\forall n \geq m_K : |x_n - \lambda| \leq \varepsilon$. Otóż niech $k \in \mathbf{N}$ będzie najmniejszą liczbą taką, że $m_{k+1} > n$; wtedy $k + 1 > K$ oraz $n \in \overline{m_k, m_{k+1}}$, a zatem $x_n - \lambda \in [x_{m_k} - \lambda, x_{m_{k+1}} - \lambda]$; stąd $|x_n - \lambda| \leq \max\{|x_{m_k} - \lambda|, |x_{m_{k+1}} - \lambda|\} \leq \varepsilon$, QED.

3. Zbadać, czy istnieje taki ściśle rosnący ciąg (x_n) , że ciąg $y_n = x_n + \frac{1}{2^n}$ jest istotnie niemonotoniczny, co oznacza, że ciąg przyrostów $y_n - y_{n-1}$ ma nieskończenie wiele wyrazów dodatnich i nieskończenie wiele wyrazów ujemnych.

Tak: Jeśli przedstawimy x_n w postaci $x_n = a_1 + \dots + a_n$, to $y_n - y_{n-1} = a_n - \frac{1}{2^n}$, wobec tego x_n będzie mieć żądane własności, jeśli $a_n \in \left\{ \begin{array}{l}]0, 2^{-n}[, \quad n = 1, 3, 5, \dots, \\]2^{-n}, \infty[, \quad n = 2, 4, 6, \dots \end{array} \right.$. Biorąc np. $a_n = \frac{1}{2^n} \left(1 + \frac{1}{2}(-1)^n \right)$ dostaniemy $x_{2m} = \frac{5}{6} \left(1 - \frac{1}{4^m} \right)$, $x_{2n-1} = \frac{5}{6} - \frac{7}{3 \cdot 4^m}$.

4. Niech (b_n) będzie zadany ciąg (słabo) rosnącym. Zbadać, czy istnieje taki ciąg (x_n) , który jest rosnący oraz spełnia układ równań $\forall n \geq 1 : x_n + x_{n+1} = b_n$. Jak jest, w szczególności, gdy $b_n := 1 - 2^{-n}$?

$b_n = d_1 + \dots + d_n$, gdzie $d_1 = b_1$ oraz $\forall n \geq 2 : d_n = b_n - b_{n-1} \geq 0$. Łatwa indukcja prowadzi do następujących wzorów na rozwiązanie ogólne układu: $\left\{ \begin{array}{l} x_{2m} = d_1 + d_3 + \dots + d_{2m-1} - x_1 \\ x_{2m+1} = d_2 + d_4 + \dots + d_{2m} + x_1 \end{array} \right.$, $m \geq 1$; przy tym $x_1 \in \mathbf{R}$ jest tu dowolnym parametrem.

Stąd $\left\{ \begin{array}{l} x_{2m+1} - x_{2m} = 2x_1 - (d_1 - d_2 + \dots - d_{2m}) \\ x_{2m+2} - x_{2m+1} = (d_1 - d_2 + d_3 - \dots + d_{2m+1}) - 2x_1 \end{array} \right.$. Wszystkie te przyrosty będą $\geq 0 \iff A \leq 2x_1 \leq B$, gdzie $A := \sup_m \{d_1 - d_2 + d_3 - \dots + d_{2m-1} - d_{2m}\}$ oraz $B := \inf_m \{d_1 - d_2 + d_3 - \dots + d_{2m+1}\}$. Zatem warunkiem istnienia rosnącego rozwiązania jest $A \leq B$, a jednoznaczności rozwiązania — równość $A = B$. Dla $b_n = 1 - 2^{-n}$ można przewidzieć postać $x_n = p + q2^{-n}$, wtedy $x_n + x_{n+1} = 2p - \frac{3}{2}B 2^{-n}$, więc rozwiązaniem szczególnym jest $x_n = \frac{1}{2} - \frac{2}{3} 2^{-n}$, a ogólnym $x_n = \frac{1}{2} - \frac{2}{3} 2^{-n} + c(-1)^n$; ten ciąg jest rosnący $\iff c = 0$. Łatwo także obliczyć, że $d_n = 2^{-n}$, $d_1 - d_2 + \dots + (-1)^{n-1} d_n = \frac{1}{3} \left[1 + \frac{(-1)^{n-1}}{2^n} \right]$, $A = B = \frac{1}{3}$.

Uwaga. Dla dowolnego ciągu (c_n) , spełniającego nierówności $\forall n \geq 1 : (-1)^{n-1} (c_n - c_{n-1}) \geq 0$, $c_0 := 0$ (więc $c_1 \geq 0$) istnieje jedyny ciąg $(d_n \geq 0)$, mianowicie $d_n := (-1)^{n-1} (c_{n-1} - c_n)$, taki że $c_n = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} d_k$. Ciągów (c_n) jest 'dużo': Można np. wziąć dowolne $c_1, c_3, c_5, \dots$, takie że $c_1 \geq 0$, a wtedy na $c_2, c_4, c_6, \dots$ jedynymi ograniczeniami będą $c_{2m} \leq \min(c_{2m-1}, c_{2m+1})$; albo wziąć dowolne $c_0, c_2, c_4, \dots$, takie że $c_0 = 0$, a wtedy na $c_1, c_3, c_5, \dots$ jedynymi ograniczeniami będą $c_{2m-1} \geq \max(c_{2m-2}, c_{2m})$. W szczególności możliwa jest każda para wartości $A = \sup_m \{d_1 - d_2 + \dots - d_{2m}\}$, $B = \inf_m \{d_1 - \dots + d_{2m+1}\}$.

5. Znaleźć jawny wzór na wyrazy ciągu $(x_1, x_2, x_3, \dots)$, określonego rekurencją $x_1 = 1$, $x_{n+1} = \frac{1}{n(n+2)}(x_1 + \dots + x_n)$.

Licząc kolejne wyrazy znajdujemy, że $x_1 = 1$, $x_2 = \frac{1}{3}$, $x_3 = \frac{1}{6}$, $x_4 = \frac{1}{10}$, $x_5 = \frac{1}{15}$. To sugeruje, że może być prawdziwy wzór ogólny $x_n = \frac{2}{n(n+1)} = \frac{2}{n} - \frac{2}{n+1}$. Sprawdźmy to przypuszczenie: byłoby wtedy $x_1 + \dots + x_n = \frac{2}{1} - \frac{2}{3} + \frac{2}{3} - \dots + \frac{2}{n} - \frac{2}{n+1} = \frac{2}{1} - \frac{2}{n+1} = \frac{2n}{n+1}$, więc $\frac{1}{n(n+2)}(x_1 + \dots + x_n) = \frac{2}{(n+1)(n+2)} = x_{n+1}$; zatem postulowana zależność rekurencyjna zachodzi. *Odpowiedź.* $x_n = \frac{2}{n(n+1)}$.

6. Narysować przebieg funkcji $f : D \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + x^n + (x^2/2)^n}$, gdzie $D := \{x \in \mathbf{R} : \lim_{n \rightarrow \infty} \dots \text{istnieje}\}$.

$D = \mathbf{R} \setminus [-2, -1]$, $f(x) = \frac{1}{2}x^2$ dla $|x| > 2$, $f(x) = 1$ na $] -1, 1[$, $f(x) = x$ na $[1, 2]$; w szczególności f jest ciągła na D .

7. Znaleźć (lub pokazać że nie istnieją) liczby $a \in \mathbf{R}$ i $n_0 \in \mathbf{N}$ takie, że $\forall n \geq n_0 : \left| \sqrt{n^2 + n} - \sqrt{n^2 - n} - a \right| \leq 10^{-4}$.

$a_n = \frac{2n}{\sqrt{n} + \sqrt{n}} = \frac{2}{\sqrt{1+1/n} + \sqrt{1-1/n}}$, więc $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$. Jeśli $\sqrt{1+1/n} \leq \frac{1+\varepsilon}{1-\varepsilon}$ oraz $\sqrt{1-1/n} \geq \frac{1-\varepsilon}{1+\varepsilon}$, to $\frac{2}{a_n} = \sqrt{1+1/n} + \sqrt{1-1/n} \in \left[1 + \frac{1-\varepsilon}{1+\varepsilon}, 1 + \frac{1+\varepsilon}{1-\varepsilon} \right]$, a więc $a_n \in [1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon]$. Zatem to ostatnie oszacowanie gwarantuje koniunkcja $\frac{1}{n} \leq \left(\frac{1+\varepsilon}{1-\varepsilon} \right)^2 - 1 = \frac{4\varepsilon}{(1-\varepsilon)^2}$ i $\frac{1}{n} \leq 1 - \left(\frac{1-\varepsilon}{1+\varepsilon} \right)^2 = \frac{4\varepsilon}{(1+\varepsilon)^2}$, czyli $n \geq \frac{(1+\varepsilon)^2}{4\varepsilon}$, co dla $\varepsilon = 10^{-4}$ daje $n \geq \frac{1}{4} \cdot 10^{-4} 10001^2 = 2500.500025$, czyli wystarczy $n_0 = 2501$.

Uwaga. Można sprawdzić, że $a_n \searrow 1$ oraz że pierwszym wyrazem $< 1 + 10^{-4}$ jest $a_{36} \approx 9.647 \cdot 10^{-5}$; zatem n_0 — dowolne ≥ 36 .

8. Wykazać, że zbiór $\{n \in \mathbf{N} : 2^n < (n^7 + 7)^7\}$ jest skończony.

Zauważmy, że $a_n := \frac{(n^7 + 7)^7}{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, gdyż $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{2} \left(\frac{(n+1)^7 + 7}{n^7 + 7} \right)^7 \rightarrow \frac{1}{2} < 0$. Zatem $\forall^* n : a_n \leq 1$, skąd teza.

9. Zbadać zbieżność ciągu o wyrazach $a_n := n[3\sqrt{n^2 + 3n + 1} - 7\sqrt{n^2 - n} + 4\sqrt{n^2 - 4n + 5}]$.

Sposób 1. $a_n = 3n(\sqrt{n^2+3n+1} - \sqrt{n^2-n}) + 4n(\sqrt{n^2-4n+5} - \sqrt{n^2-n}) = \frac{3n(4n+1)}{\sqrt{\cdot}+\sqrt{\cdot}} + \frac{4n(-3n+5)}{\sqrt{\cdot}+\sqrt{\cdot}} = x_n + y_n$, gdzie $y_n = \frac{12n^2}{\sqrt{n^2+3n+1} + \sqrt{n^2-n}} - \frac{12n^2}{\sqrt{n^2-4n+5} + \sqrt{n^2-n}} = \frac{12n^2(\sqrt{n^2-4n+5} - \sqrt{n^2+3n+1})}{(\sqrt{\cdot}+\sqrt{\cdot})(\sqrt{\cdot}+\sqrt{\cdot})} = \frac{12n^2(-7n+4)}{(\sqrt{\cdot}+\sqrt{\cdot})(\sqrt{\cdot}+\sqrt{\cdot})(\sqrt{\cdot}+\sqrt{\cdot})}$, a więc $\lim y_n = -\frac{12 \cdot 7}{2 \cdot 2 \cdot 2} = -\frac{21}{2}$, natomiast $x_n = \frac{3n}{\sqrt{\cdot}+\sqrt{\cdot}} + \frac{20n}{\sqrt{\cdot}+\sqrt{\cdot}} \rightarrow \frac{3}{2} + \frac{20}{2} = \frac{23}{2}$. Zatem $\lim a_n = \frac{23}{2} - \frac{21}{2} = 1$.

Sposób 2. Pomocniczy problem: Dla danych a, b dobraćmy stałe α, β tak, by ciąg $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt{n^2+an+b} - n - \alpha) = \beta$. Jasne, że

$$\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2+an+b} - n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{an+b}{\sqrt{\cdot}+n} = \frac{a}{2}; \text{ stąd } \beta = \lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt{n^2+an+b} - (n + \frac{a}{2})) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n^2+an+b - (n + \frac{a}{2})^2)}{\sqrt{\cdot}+n + \frac{a}{2}} = \frac{4b-a^2}{8}.$$

Zatem $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt{n^2+an+b} - n - \frac{a}{2}) = -\frac{1}{8}(a^2 - 4b) = -\frac{1}{8}\Delta$. Mając ten wynik dostajemy:

$$a_n = 3n(\sqrt{n^2+3n+1} - n - \frac{3}{2}) - 7n(\sqrt{n^2-n} - n + \frac{1}{2}) + 4n(\sqrt{n^2-4n+5} - n + 2) \rightarrow -\frac{1}{8}[3 \cdot 5 - 7 \cdot 1 + 4 \cdot (-4)] = 1.$$

10. Nie korzystając z twierdzenia Stolza dowieść, że $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}) = 0$.

Jeśli $n > m$, to $x_n = \frac{1}{n}(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}) \leq \frac{1}{n}(\sum_{k=1}^m 1 + \sum_{k=m+1}^n \frac{1}{m}) = \frac{m}{n} + \frac{n-m}{nm} \leq \frac{m}{n} + \frac{n}{nm}$, co dla $n \geq m^2$ jest $\leq \frac{1}{m} + \frac{1}{m} = \frac{2}{m}$.

Zatem biorąc dla zadanego $\varepsilon > 0$ takie $m \in \mathbb{N}$, że $m \geq \frac{2}{\varepsilon}$ dostajemy dla każdego $n \geq m^2$ oszacowanie $0 \leq x_n \leq \frac{2}{m} \leq \varepsilon$.

11. Nie korzystając z tw. Stolza obliczyć granicę $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, gdzie $x_n = \frac{1}{n!} \sum_{k=1}^n k!$.

Wykażemy, że $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$. Weźmy w tym celu $z_n := x_n - 1$; tożsamość $(n+1)!x_{n+1} = n!x_n + (n+1)!$ sprawia, że $x_{n+1} = \frac{1}{n+1}x_n + 1$,

czyli $z_{n+1} + 1 = \frac{1}{n+1}(z_n + 1) + 1$, skąd $z_{n+1} = \frac{z_n+1}{n+1}$. Z tej własności przez indukcję dostajemy, że $\forall n \geq 2 : 0 < z_n \leq \frac{2}{n}$; istotnie,

$$T_n \Rightarrow z_n \leq \frac{\frac{2}{n}+1}{n+1} = \frac{2+n}{n(n+1)} \leq \frac{2n}{n(n+1)} = \frac{2}{n+1} \Rightarrow T_{n+1}, \text{ QED.}$$

Uwaga. Z tożsamości $x_{n+1} - 1 = \frac{1}{n+1}x_n$ wynika, że $x - 1 = 0 \cdot x$, tj. $x = 0$, o ile [umiemy dowieść, że] $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ istnieje.

12. Zbadać, jakie nierówności zachodzą muszą pomiędzy czterema liczbami $\liminf x_n$, $\limsup x_n$, $\inf x_n$ i $\sup x_n$, jeśli (x_n) jest ciągiem liczbowym.

$\inf x_n \leq \liminf x_n \leq \limsup x_n \leq \sup x_n$; wynika to natychmiast stąd, że $\forall n : \alpha \leq x_n \leq \beta$, gdzie $\alpha := \inf x_n$, $\beta := \sup x_n$.

13. Dla danego ciągu (x_n) obliczyć $\inf\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$, $\sup\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$, $\underline{l} := \liminf x_n$ oraz $\bar{l} := \limsup x_n$:

- (a) $x_n = \frac{n-10}{n^2}$; $\inf = x_1 = -9$, $\sup = x_{20} = \frac{1}{40}$, $\underline{l} = \bar{l} = 0$.
 (b) $x_n = \frac{n^2-3n}{5n^2-24n+36}$; $\inf = x_2 = -\frac{1}{4}$, $\sup = x_6 = \frac{1}{4}$, $\underline{l} = \bar{l} = \frac{1}{5}$.
 (c) $x_n = \frac{n - \lfloor \sqrt{n} \rfloor + 1}{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}$; $\inf = 0$, $\sup = x_3 = 3$, $\underline{l} = 0$, $\bar{l} = 2$.
 (d) $x_n = n - 10\lfloor \frac{n}{10} \rfloor + \frac{2}{n}$; $\inf = 0$, $\sup = x_9 = \frac{83}{9}$, $\underline{l} = 0$, $\bar{l} = 9$.
 (e) $x_n = n - \frac{5}{n} - 5\lfloor \frac{n}{5} \rfloor$; $\inf = x_1 = -4$, $\sup = 4$, $\underline{l} = 0$, $\bar{l} = 4$.
 (f) $x_n = \frac{24}{n} + \frac{1}{10} - \lfloor \frac{n}{10} \rfloor$; $\inf = 0$, $\sup = x_1 = \frac{241}{10}$, $\underline{l} = 0$, $\bar{l} = \lim x_{10k-1} = \frac{9}{10}$.

14. Stosując wzór $\sqrt{A} - \sqrt{B} = \frac{A-B}{\sqrt{A}+\sqrt{B}}$ obliczyć granice: (a) $x_n := \sqrt{2n + \sqrt{n+1}} - \sqrt{2n - \sqrt{n+1}}$;

(b) $x_n := \sqrt{n^3 + \sqrt{n^5 + n^4}} - \sqrt{n^3 + \sqrt{n^5 - n^4}}$; (c) $x_n := \sqrt{n + \sqrt{n+1}} - \sqrt[4]{n^2 + n + 1}$.

(a) $x_n = \frac{2}{\sqrt{2+\frac{1}{\sqrt{n}}+\frac{1}{n}} + \sqrt{2-\frac{1}{\sqrt{n}}+\frac{1}{n}}} \Rightarrow \lim x_n = \frac{1}{\sqrt{2}}$; (b) $x_n = \frac{\sqrt{n^5+n^4}-\sqrt{n^5-n^4}}{\sqrt{n^3+\dots}+\sqrt{n^3+\dots}} = \frac{2n^4}{(\sqrt{n^5+n^4}+\sqrt{n^5-n^4})(\sqrt{n^3+\dots}+\sqrt{n^3+\dots})} = \frac{2n^4}{n^{5/2}(\sqrt{1+1/n}+\sqrt{1+1/n})n^{3/2}(\sqrt{1+\dots}+\sqrt{1+\dots})} \rightarrow \frac{2}{2^2} = \frac{1}{2}$; (c) $x_n = \frac{n+\sqrt{n+1}-\sqrt[4]{n^2+n+1}}{M_n}$, gdzie $M_n = \sqrt{n+\sqrt{n+1}} + \sqrt[4]{n^2+n+1}$;
 zatem $\frac{M_n}{\sqrt{n}} \rightarrow 2$ oraz $x_n = x'_n + x''_n$, gdzie $x'_n = \frac{\sqrt{n+1}}{M_n} \rightarrow \frac{1}{2}$, zaś $x''_n = \frac{n-\sqrt{n^2+n+1}}{M_n} = -\frac{n+1}{M_n(n+\sqrt{n^2+n+1})} \rightarrow 0$; stąd $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2}$.

15. Stosując twierdzenie o 3 ciągach obliczyć $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$: (a) $x_n := \sqrt[n]{\frac{2^n}{n} + n}$; (b) $x_n := \sqrt[n]{\frac{1}{n} - 2^{1-n}}$;

(c) $x_n := \sqrt[n]{n^5 + (n+1)^5 + \dots + (n+n)^5}$; (d) $x_n = \frac{1}{n} \sqrt[n]{n^n + (n+1)^n + \dots + (n+n)^n}$;

(e) $x_n := \sqrt[n]{3^n - n^3}$; (f) $x_n := \sqrt[n]{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{2^n}}$; (g) $x_n := \sqrt[n]{5^{n+1} - n^5}$.

(a) $\frac{2^n}{n} \leq x_n^n \leq 2^n + 2^n$, więc $\frac{2}{\sqrt[n]{n}} \leq x_n \leq 2\sqrt[n]{2}$, a zatem $\lim x_n = 2$; (b) $\frac{1}{n} \geq \frac{1}{n} - 2^{1-n} \geq \frac{1}{2n}$, gdyż $2^{n-1} \geq 2n$ dla $n \geq 4$; stąd $x_n \rightarrow 1$ z tw. o 3 ciągach i tego, że $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$, $\sqrt[n]{2n} \rightarrow 1$. (c) $\sqrt[n]{n^5} \leq x_n \leq \sqrt[n]{(n+1)(2n)^5} \leq \sqrt[n]{64\sqrt[n]{n^6}}$, więc z tw. o 3 ciągach i tego, że $\sqrt[n]{a} \rightarrow 1$, $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$, dostajemy $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$; (d) $\frac{1}{n} \sqrt[n]{(n+n)^n} \leq x_n \leq \frac{1}{n} \sqrt[n]{(n+1)(n+n)^n}$, czyli $2 \leq x_n \leq 2\sqrt[n]{n+1} \leq 2\sqrt[n]{2n}$, więc tw. o 3 ciągach daje $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2$. (e) Skoro $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{3^n} = 0$, to $\forall^* n : \frac{n^3}{3^n} \leq \frac{1}{2}$, a zatem $\forall^* n : 3\sqrt[n]{\frac{1}{2}} \leq x_n \leq 3$; stąd, z tw. o trzech ciągach, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 3$. **Uwaga.** $\forall n \geq 6 : 2n^3 \leq 3^n$ (ale $n = 5 \Rightarrow L = 250, P = 243$);

krok indukcyjny: $2(n+1)^3 = 2n^3(1+\frac{1}{n})^3 \leq 3n^3(1+\frac{1}{n})^3 \leq 3^{n+1}$. (f) $\frac{1}{n^2} \geq \frac{1}{n} - \frac{1}{n} \geq \frac{1}{n} - \frac{1}{2^n}$ (nierówność $2^{n-1} \geq n^2$ zachodzi m.in.

$\forall n \geq 7$, indukcja); stąd tw. o trzech ciągach daje $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$. (g) Sprawdzimy, że $\forall n \geq 1: n^5 \leq 2 \cdot 5^n$. Dla $n = 1, 2, 3$ jest to widoczne, a dalej 'idzie indukcja': $n \geq 3 \Rightarrow (n+1)^5 = n^5 \left(1 + \frac{1}{n}\right)^5 \leq 2 \cdot 5^n \left(1 + \frac{1}{3}\right)^5 \leq 2 \cdot 5^{n+1}$ gdyż $\left(\frac{4}{3}\right)^5 = \frac{1024}{243} < 5$. Dzięki temu $\sqrt[5]{(5-2) \cdot 5^n} \leq x_n \leq \sqrt[5]{5 \cdot 5^n}$, czyli $5 \sqrt[5]{3} \leq x_n \leq 5 \sqrt[5]{5}$, skąd (z równości $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[5]{5} = 1$ i tw. o 3 ciągach) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 5$.

Inny sposób. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^5}{5^n} = 0$, gdyż $\frac{n+1}{5^n} = \frac{1}{5} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^5 \rightarrow \frac{1}{5} < 0$; stąd $\forall^* n: \frac{n^5}{5^n} < 1$, więc $4 \cdot 5^n \leq 5^{n+1} - n^5 \leq 5 \cdot 5^n$ i dalej j.w.

16. Szacując wyrazy lub badając podciągi zbadać zbieżność ciągu: (a) $x_n := \sin \sqrt{n+1} - \sin \sqrt{n}$;

(b) $x_n := \sin(\pi \sqrt{n^2 + n + 1})$; (c) $x_n := \frac{n \cdot 3^n + n^2 \cdot 2^n}{n! - 5 \cdot 7^n}$; (d) $x_n = \cos(\pi \sqrt{n^2 + n + 1})$.

(a) Skoro $|\sin \alpha - \sin \beta| = \left| 2 \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \right| \leq 2 \left| \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \right| \leq |\alpha - \beta|$, to $|x_n| \leq \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$, więc $x_n \rightarrow 0$.

(b) Skoro $\sin \varphi = (-1)^n \sin(\varphi - n\pi)$, to $x_n = (-1)^n \sin \pi \left(\sqrt{n^2 + n + 1} - n \right) = (-1)^n \sin \frac{(n+1)\pi}{n + \sqrt{n^2 + n + 1}}$; zatem $x_{2k} \rightarrow \sin \frac{\pi}{2} = 1$, $x_{2k-1} \rightarrow -\sin \frac{\pi}{2} = -1$, a więc ciąg jest rozbieżny. (c) $\forall^* n: \frac{5 \cdot 7^n}{n!} \leq \frac{1}{2}$, czyli $n! - 5 \cdot 7^n \geq \frac{1}{2} n!$, gdyż $\frac{5 \cdot 7^n}{n!} \rightarrow 0$ (bo $\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{7}{n+1} \rightarrow 0$); z kolei $\frac{3^n}{n!} \rightarrow 0$ oraz $\frac{n^2 \cdot 2^n}{n!} \rightarrow 0$, gdyż $\frac{x_{n+1}}{x_n} \rightarrow 0$ dla każdego z tych ciągów; zatem $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0 + 0 = 0$. (d) Oznaczmy

$\alpha_n = \sqrt{n^2 + n + 1} - n = \frac{n+1}{n + \sqrt{n^2 + n + 1}}$, wtedy $x_n = \cos(n\pi + \alpha_n \pi) = (-1)^n \cos(\alpha_n \pi)$; przy tym $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \frac{1}{2}$, więc wskutek ciągłości kosinusa $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\alpha_n \pi) = \cos \frac{\pi}{2} = 0$. Zatem $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

17. Stosując tw. Stolza obliczyć $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$: (a) $x_n := \frac{1}{n} \sqrt[6]{n^5 + (n+1)^5 + \dots + (n+n)^5}$;

(b) $x_n := \frac{1}{\sqrt{n}} \left(\frac{1}{\sqrt{n+1}} + \frac{1}{\sqrt{n+2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n+n}} \right)$; (c) $x_n := \frac{1^6 + 2^6 + \dots + n^6}{n^6} - \frac{n}{7}$; (d) $x_n = \frac{1}{n} \sqrt[10]{1^9 + 2^9 + \dots + n^9}$.

(a) $x_n^6 = \frac{n^5 + (n+1)^5 + \dots + (n+n)^5}{n^6} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^6 \stackrel{\text{St.}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)^5 + (2n+2)^5 - n^5}{(n+1)^6 - n^6} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(32+32-1)n^5 + \dots}{n^6 + 6n^5 + \dots - n^6} = \frac{63}{6} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt[6]{\frac{21}{2}}$.

(b) Z tw. Stolza $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{2n+1}} + \frac{1}{\sqrt{2n+2}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}}}{\frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{1}{\sqrt{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}{\sqrt{2n+1}} + \frac{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}{\sqrt{2n+2}} - \frac{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} \right) = \sqrt{2} + \sqrt{2} - 2$.

(c) Tw. Stolza daje $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^6 - \frac{1}{6}[(n+1)^7 - n^7]}{(n+1)^6 - n^6} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^6 + 6n^5 + \dots - \frac{1}{6}[7n^6 + 21n^5 + \dots]}{6n^5 + \dots} = \frac{1}{2}$. (d) $x_n = \frac{1}{n} \sqrt[10]{y_n}$, przy czym $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^9 + 2^9 + \dots + n^9}{n^{10}} \stackrel{\text{St.}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^9}{(n+1)^{10} - n^{10}} = \frac{1}{10}$, więc $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{\sqrt[10]{10}}$ dzięki ciągłości $\sqrt[10]{}$.

18. Licząc granicę $\frac{x_{n+1}}{x_n}$ zbadać zbieżność ciągu: (a) $x_n := \frac{(n+5)!}{n^n}$; (b) $x_n := \frac{n^{2n}}{2^n(2n)!}$; (c) $x_n := \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{k}{2n+1}\right)$;

(d) $x_n = \frac{(2n)(2n+1)\dots(3n-1)}{(2n-1)^{n+1}}$; (e) $x_n := \frac{(3n-2)!}{(2n)!(2n-1)^n}$; (f) $x_n = \frac{n^{3n}}{5^n n! (2n)!}$.

(a) $\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{n+5}{n+1} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \rightarrow \frac{1}{e} < \frac{1}{2}$, więc $\exists m: \forall n \geq m: \frac{x_{n+1}}{x_n} \leq \frac{1}{2}$; stąd $x_n \leq \frac{x_m}{2^{n-m}} \rightarrow 0$. (b) $\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{n+1}{4(2n+1)} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2n} \rightarrow \frac{e^2}{8} < 1$, więc $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$. (c) $x_n = \frac{(2n)!}{n!(2n+1)^n}$, skąd $\frac{x_{n+1}}{x_n} = 2 \left(\frac{2n+1}{2n+3}\right)^{n+1} \rightarrow \frac{2}{e} < 1$, a więc $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$. (d) $\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{3(3n+1)(3n+2)}{2n(2n+1)^2} \left(1 - \frac{2}{2n+1}\right)^{n+1} \rightarrow \frac{27}{8}e^{-1} = \frac{3 \cdot 375}{e} > 1$, więc $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$. (e) $\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{(3n-1)(3n)(3n+1)}{(2n+2)(2n+1)^2} \left(1 - \frac{2}{2n+1}\right)^n \rightarrow \frac{27}{8}e^{-1} = \frac{3 \cdot 375}{e} > 1$, więc $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$. (f) $\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{n+1}{10(2n+1)} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{3n} \rightarrow \frac{e^3}{20} = 1.004277 > 1$, więc $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$.

Uwaga. Obliczenia numeryczne (DERIVE, dokładność 20 digits) pokazują, że $\frac{x_{n+1}}{x_n}$ jest < 1 dla $n \in \overline{1, 233}$ oraz jest 1.0000056008 dla $n = 234$, a więc (o ile wierzyć tym szacunkom!) $\min x_n = x_{234} = 0.0013048$. Stosując wzór Stirlinga $n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\frac{1}{12\theta n}}$, $\theta_n \in]0, 1[$, dostajemy $x_n = C \xi_n I_n$, gdzie $C = \frac{1}{\pi \sqrt{8}}$, $\xi_n = \frac{\lambda^n}{n}$, $\lambda = \frac{e^3}{20} = 1.0042768$ oraz $I_n = e^{-\frac{1}{12}(\theta_n + \theta_{2n})} \nearrow 1$, $I_n \in \left]e^{-\frac{1}{6}}, 1\right[=]0.8465, 1[$. Ponieważ $\frac{\xi_{n+1}}{\xi_n} = \frac{\lambda n}{n+1}$, to ξ_n maleje dla $n < \nu$, a rośnie dla $n > \nu$, gdzie $\nu = \frac{1}{\lambda-1} \approx 233.817$; przy tym $\frac{\xi_{234}}{\xi_{233}} = \frac{233}{234} \lambda \approx 0.99998506$, więc $\min_n \xi_n = \xi_{233}$. Obliczenia numeryczne (DERIVE j.w.) dają $\left(\begin{array}{l} \xi_{233} = 0.011601067124 \\ \xi_{234} = 0.011600893859 \end{array} \right)$.

19. **Uwaga.** Tabelka do znajdowania tego typu przykładów:

x_n	x_{n+1}/x_n	$rzqd$
n	$\frac{n+1}{n}$	1
$an + b$	$\frac{an+a+b}{an+b}$	1
$n!$	$n+1$	n
$(pn)^{an+b}$	$p^a \left(\frac{n+1}{n}\right)^{an+b} (n+1)^a$	$(pen)^a$
$(an+b)!$	$(an+b+1) \dots (an+b+a)$	$(an)^a$

20. Zbadać zbieżność ciągu:

(a) $a_n = \sqrt{(1-x)^n + (1+x)^n}$; (b) $b_n = \sqrt{(x-1)^n + (x+1)^n}$; (c) $c_n = \sqrt[n]{(1-x)^n + 2(1+x)^n}$.

(a) $a_n = \sqrt[n]{(1+|x|)^n + (1-|x|)^n} = (1+|x|) \sqrt[n]{1+u^n}$, gdzie $u = \frac{1-|x|}{1+|x|} \in]-1, 1[$. Zatem $\forall^* n: \frac{1}{2} < 1+u^n \leq 2$, więc $(1+|x|) \sqrt[n]{\frac{1}{2}} \leq a_n \leq \sqrt[n]{2}$, a więc $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2k} = 1+|x|$. (b) Jeśli $x > 0$, to $b_n = (1+x) \sqrt[n]{1+u^n}$, gdzie $u = \frac{x-1}{x+1} \in]-1, 1[$, więc $\forall n: 0 < 1-|u| \leq 1+u^n < 2$, skąd z tw. o 3 ciągach dostajemy $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1+x$. Dla $x = 0$ ciąg jest rozbieżny: $a_{2k} = \sqrt[2]{2} \rightarrow 1$, zaś $a_{2k-1} = 0$. Natomiast dla $x < 0$ mamy $a_{2k-1} = (x-1) \sqrt[2]{1+u^n}$, gdzie $u = \frac{x+1}{x-1} \in]-1, 1[$, więc $a_{2k-1} \rightarrow x-1$; z kolei $a_{2k} = |x-1| \sqrt[2]{1+u^{2k}} \rightarrow |x-1|$, a więc ciąg (a_n) też jest rozbieżny. (c) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1+|x|$, gdyż $x \geq 0 \Rightarrow a_n = (1+x) \sqrt[n]{2+u^n}$, $u = \frac{1-x}{1+x} \in]-1, 1[$, zaś $x < 0 \Rightarrow a_n = (1-x) \sqrt[n]{1+2v^n}$, gdzie $v = \frac{1+x}{1-x} \in]-1, 1[$.

21. Zbadać w zależności od wartości parametru $x \in \mathbf{R}$ zbieżność ciągu $a_n := \sqrt[n]{(2+3x)^n - 10(3-2x)^n}$.

Niech $u(x) := \frac{3-2x}{2+3x}$, wtedy $u(x) = 1 \iff x = \frac{1}{5}$ oraz $u(x) = -1 \iff x = -5$, więc podzielimy $\mathbf{R}$ na przedziały punktami -5 i $\frac{1}{5}$.
 $\boxed{x > \frac{1}{5}}$ Wtedy $(2+3x)^n - 10(3-2x)^n = (2+3x)^n [1 - 10u^n]$, gdzie $u = u(x) \in]-\frac{2}{3}, 1[$, więc a_n jest określone dla dost. dużych n oraz $a_n = (2+3x) \sqrt[n]{1-10u^n}$, więc $\lim a_n = 2+3x$ (oszacowanie $\forall^* n : \frac{1}{2} \leq 1-10u^n \leq 2$ oraz tw. o 3 ciągach).
 $\boxed{-5 < x \leq \frac{1}{5}}$ Wtedy $3-2x > 0$, $v(x) := \frac{2+3x}{3-2x} \in]-1, 1[$, więc $(2+3x)^n - 10(3-2x)^n = (3-2x)^n [v(x)^n - 10]$ jest ujemne, czyli a_n nie jest określone.
 $\boxed{x \leq -5}$ Wtedy $2+3x < 0$, $u(x) = \frac{3-2x}{2+3x} \in]-1, -\frac{2}{3}[$ oraz $(2+3x)^n - 10(3-2x)^n = (2+3x)^n [1 - 10u^n]$, przy czym $\forall^* n : [\dots] \in]\frac{1}{2}, 2[$; zatem $a_{2k} \rightarrow -2-3x > 0$, $a_{2k-1} \rightarrow 2+3x < 0$, czyli ciąg jest rozbieżny (ma dwa p. skupienia).

Nudne!q

22. Zbadać w zależności od parametrów $a, b, p, q \in \mathbf{R}$ zbieżność ciągu o wyrazach $x_n := \sqrt[n]{ap^n + bq^n}$ (oczywiście o zbieżności może być mowa tylko wtedy, gdy x_n jest określone dla prawie wszystkich $n \in \mathbf{N}$).

$\boxed{\text{Przypadek } |p| > |q|}$ Ponieważ $\frac{ap^{2k} + bq^{2k}}{p^{2k}} = a + b \left(\frac{q}{p}\right)^{2k} \rightarrow a$, to przy $a < 0$ dla niesk. wielu n wyrazy x_n są nieokreślone. Rozważmy więc przypadek $a > 0$. Z tożsamości $\sqrt[p]{p^n} = |p|(\operatorname{sgn} p)^n$ dostajemy $x_n = |p|(\operatorname{sgn} p)^n \sqrt[n]{a + bu^n}$, przy czym $a + bu^n \rightarrow a$, więc $\forall^* n : a + bu^n \in]\frac{1}{2}a, 2a[$.
 $\boxed{\text{Przypadek } |p| = |q| \neq 0}$ Jeśli $p = q < 0$, to $ap^n + bq^n = |p|(a+b)(-1)^n$, więc dla $a+b=0$ mamy $x_n = 0 \rightarrow 0$, dla $a+b < 0 \Rightarrow \exists^* n : x_n$ jest nieokreślone, a dla $a+b > 0$ (x_n) ma dwa punkty skupienia. Jeśli $p = -q > 0$, wtedy $ap^n + bq^n = |p|^n(a + (-1)^n)$, więc mamy zbieżność $\Leftrightarrow a > |b|$. Jeśli wreszcie $p = q > 0$, to $ap^n + bq^n = |p|^n(a+b)$, więc (x_n) jest zbieżny $\Leftrightarrow a+b > 0$, co też jest równoważne warunkowi $(a > |b|)$ lub $(b > |a|)$.

Podsumowanie: Gdy $|p| \neq |q|$ oraz $a, b \neq 0$, wtedy (x_n) jest zbieżny $\Leftrightarrow$ większa co do modułu z liczb p, q ma dodatni współczynnik (w przeciwnym razie $\exists^* n : x_n$ nie jest określone) oraz ma dodatni znak (w przeciwnym razie są dwa punkty skupienia).

Gdy $|p| = |q| \neq 0$, wtedy (x_n) jest zbieżny $\Leftrightarrow (p > 0, a > |b|)$ lub $(q > 0, b > |a|)$ lub $(p = q, a + b = 0)$.

23. Wykazać, że jeśli ciąg liczbowy (a_n) jest zbieżny, $\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, oraz $\alpha > 0$, to $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$.

Biorąc $\varepsilon := \frac{1}{2}\alpha$ widzimy, że $\exists n_0 : \forall n \geq n_0 : \frac{1}{2}\alpha \leq a_n \leq \frac{3}{2}\alpha$, a więc $x_n := \sqrt[n]{\frac{1}{2}\alpha} \leq \sqrt[n]{a_n} \leq y_n := \sqrt[n]{\frac{3}{2}\alpha}$, przy czym każdy z ciągów (x_n) i (y_n) jest, jak wiemy, zbieżny do 1. Stąd dostajemy tezę dzięki twierdzeniu o 3 ciągach.

24. Dowieść, że jeśli ciąg liczbowy (x_n) jest zbieżny, to zbiór $\{x_n : n \in \mathbf{N}\}$ zawiera choć jeden ze swoich kresów, tzn. $\exists m \in \mathbf{N} : [\forall n : x_m \leq x_n]$ lub $[\forall n : x_n \leq x_m]$.

Niech $g := \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$; jeżeli $\exists k : x_k < g$, to $\exists N : \forall n > N : x_n > x_k$, więc $x_m := \min(x_1, \dots, x_N)$ spełnia $[\forall n : x_m \leq x_n]$. Podobnie jest, gdy $\exists k : x_k > g$. Jeśli zaś nie zachodzi żadna z tych dwu możliwości, to $\forall n : x_n = g$, więc dobre jest każde $m \in \mathbf{N}$.

25. Dowieść, że jeśli ciąg (a_n) spełnia warunki $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ i $\forall n \geq 2 : a_n \leq \frac{1}{2}(a_{n-1} + a_{n+1})$, to jest (słabo) malejący.

Przepisując postulowaną nierówność w postaci $\forall n \geq 2 : a_n - a_{n-1} \leq a_{n+1} - a_n$ widzimy, że ciąg przyrostów $\delta_n := a_{n+1} - a_n$ jest rosnący; zatem gdyby $\exists m : \delta_m > 0$, wtedy byłoby $\forall^* n : \delta_n \geq c := \delta_m > 0$, co jest sprzeczne z tym, że $\lim_{n \rightarrow \infty} \delta_n = 0 - 0 = 0$.

26. Dowieść, że jeśli dla ciągu liczbowego (x_n) istnieją granice $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ oraz $y = \lim_{n \rightarrow \infty} n(x_{n+1} - x_n)$, to $y = 0$.

Nie wprost: Niech $y > 0$, wtedy istnieje $\alpha > 0$ (np. $\alpha = \frac{1}{2}y$) oraz $N \in \mathbf{N}$ takie, że $\forall n \geq N : n(x_{n+1} - x_n) \geq \alpha$. Stąd dla każdych $n > m \geq N$ mamy $x_n - x_m = (x_n - x_{n-1}) + (x_{n-1} - x_{n-2}) + \dots + (x_{m+1} - x_m) \geq \frac{\alpha}{n-1} + \frac{\alpha}{n-2} + \dots + \frac{\alpha}{m} > \frac{\alpha}{n-1} + \dots + \frac{\alpha}{n-1} = \frac{(n-m)\alpha}{n-1}$; w szczególności dla $n = 2m$ dostajemy $x_{2m} - x_m > \frac{m\alpha}{2m-1} > \frac{\alpha}{2}$, więc ciąg (x_n) nie spełnia warunku Cauchy'ego. Sprzeczność.

27. Zbadać (znajdując dowód lub kontrprzykład), które z dwu zdań jest prawdziwe:

- (a) $\lim_{n \rightarrow \infty} n(x_{n+1} - x_n) = 0$ dla każdego zbieżnego ciągu liczbowego (x_n) ;
- (b) $\lim_{n \rightarrow \infty} n(x_{n+1} - x_n) = 0$ dla każdego zbieżnego i monotonicznego ciągu liczbowego (x_n) .

Oba zdania są fałszywe: Kontrprzykładem dla (a) jest np. ciąg $x_n := \frac{(-1)^n}{n}$, dla którego $n|x_{n+1} - x_n| = n\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}\right) \rightarrow 2$, a więc $n(x_{n+1} - x_n)$ nie dąży do 0. Z kolei ciąg o wyrazach $x_n := \frac{1}{E(\sqrt{n})}$ jest monotonicznie zbieżny do 0, jednakże dla n postaci $n = k^2 - 1$, gdzie $k \in \mathbf{N}$, mamy $n(a_{n+1} - x_n) = (k^2 - 1)\left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k-1}\right) = \frac{k+1}{k} \rightarrow 1$, więc zdanie (b) także jest fałszywe.

28. Niech $\forall n : a_n = \frac{\gamma_n}{n^r}$, gdzie $r \in \mathbf{R}$ jest stałą oraz granica $\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \gamma_n$ istnieje i $\gamma \neq 0$. Dowieść, że ciąg o wyrazach

$R_n := n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right)$ jest zbieżny $\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} n(\gamma_{n+1} - \gamma_n) = 0$, przy czym w tym przypadku $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = r$.

(a) Mamy rozkład $R_n = n\left(\frac{\gamma_n}{\gamma_{n+1}}\left(1 + \frac{1}{n}\right)^r - 1\right) = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^r \frac{n(\gamma_n - \gamma_{n+1})}{\gamma_{n+1}} + n\left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^r - 1\right)$, przy czym $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^r = 1$ oraz $\lim_{n \rightarrow \infty} n\left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^r - 1\right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^r - 1}{x} = \frac{d}{dx}(1+x)^r \Big|_{x=0} = r$. Zatem $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n$ istnieje $\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} n(\gamma_{n+1} - \gamma_n)$ istnieje. Wobec tego dla zakończenia dowodu wystarczy pokazać, że dla zbieżnego ciągu (γ_n) ciąg $n(\gamma_{n+1} - \gamma_n)$ nie może być zbieżny do granicy różnej od zera. Otóż gdyby $n(\gamma_{n+1} - \gamma_n) \rightarrow \beta > 0$, wtedy $\exists \varepsilon > 0 : \exists N \in \mathbf{N} : \forall n \geq N : n(\gamma_{n+1} - \gamma_n) \geq \varepsilon$; stąd $\forall n \geq N : \gamma_{2n} - \gamma_n = (\gamma_{2n} - \gamma_{2n-1}) + (\gamma_{2n-1} - \gamma_{2n-2}) + \dots + (\gamma_{n+1} - \gamma_n) \geq \frac{\varepsilon}{2n-1} + \frac{\varepsilon}{2n-2} + \dots + \frac{\varepsilon}{n} > \frac{\varepsilon}{2n-1} + \dots + \frac{\varepsilon}{2n-1} = \frac{n\varepsilon}{2n-1} > \frac{\varepsilon}{2}$; jest to sprzeczne z warunkiem Cauchy'ego dla ciągu (γ_n) . Tak samo jest niemożliwe, by $n(\gamma_{n+1} - \gamma_n) \rightarrow \beta < 0$.

29. Sprawdzić, że dla $a_n = \frac{1}{E(\sqrt{n})}$ mamy $\gamma_n := a_n n^{\frac{1}{2}} \rightarrow 1$, lecz ciąg o wyrazach $R_N := n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right)$ jest rozbieżny.

Ponieważ $1 \leq a_n \sqrt{n} \leq \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n-1}}$, to tw. o 3 ciągach daje $a_n \sqrt{n} \rightarrow 1$; ponadto $n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \begin{cases} k+1, & n = k^2 - 1, \\ 0, & n = k^2, \end{cases}$ co daje tezę.

30. Sprawdzić, że jeśli $\forall n \in \mathbf{N} : a_n = b_n c_n$ oraz istnieją skończone granice $\beta = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{b_{n+1}}{b_n} - 1 \right)$, $\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{c_{n+1}}{c_n} - 1 \right)$, to granica $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1 \right)$ także istnieje i jest równa $\beta + \gamma$.

$\left(\frac{b_{n+1} c_{n+1}}{b_n c_n} - 1 \right) = \left(\frac{b_{n+1}}{b_n} - 1 \right) \frac{c_{n+1}}{c_n} + \left(\frac{c_{n+1}}{c_n} - 1 \right)$, przy czym z istnienia granicy γ wynika, że $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_{n+1}}{c_n} = 1$; stąd teza.

31. Obliczyć granicę $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1 \right)$, jeśli (a) $a_n := n^p \log n$; (b) $a_n := \frac{n^p}{\log n}$, gdzie $p \in \mathbf{R}$ jest parametrem.

(a) $n \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1 \right) = n \frac{(1 + \frac{1}{n})^p \log(n+1) - \log n}{\log n} = n \frac{[(1 + \frac{1}{n})^p - 1] \log(n+1) + \log(1 + \frac{1}{n})}{\log n} = \frac{(1 + \frac{1}{n})^p - 1}{\frac{1}{n}} \cdot \frac{\log(n+1)}{\log n} + \frac{\log(1 + \frac{1}{n})}{\log n} = p \cdot 1 + 0 = p$, gdyż $\log(1 + \frac{1}{n})^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \log e = 1$ oraz $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^p - 1}{x} = f'_p(0) = p$, gdzie $f_p(x) = (1+x)^p$.

(b) $n \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1 \right) = n \frac{(1 + \frac{1}{n})^p \log n - \log(n+1)}{\log(n+1)} = n \frac{[(1 + \frac{1}{n})^p - 1] \log n - \log(1 + \frac{1}{n})}{\log(n+1)} = \frac{(1 + \frac{1}{n})^p - 1}{\frac{1}{n}} \cdot \frac{\log n}{\log(n+1)} - \frac{\log(1 + \frac{1}{n})}{\log(n+1)} = p \cdot 1 - 0 = p$, gdyż $\log(1 + \frac{1}{n})^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \log e = 1$ oraz $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^p - 1}{x} = f'_p(0) = p$, gdzie $f_p(x) = (1+x)^p$.

32. Dowieść, że jeśli $\forall n : a_n > 0$, istnieje (dla uproszczenia skończona) granica $L = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1 \right)$ oraz $b_n = a_n^p$ ($p \in \mathbf{R}$ jest ustalone), to $P := \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{b_{n+1}}{b_n} - 1 \right) = pL$. W szczególności dla $b_n = (\log n)^p$ dostajemy stąd $P = 0$.

Z istnienia granicy L wynika $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$, więc wskutek $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^p - 1}{x - 1} = p$ dostajemy $\frac{(\frac{a_{n+1}}{a_n})^p - 1}{\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1} \cdot n \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1 \right) \rightarrow p \cdot L$, QED.

33. W grupie S_n , $n \geq 2$, liczba cykli długości $k \in \overline{2, n}$ wynosi $\frac{1}{k} n(n-1) \dots (n-k+1)$, więc prawdopodobieństwo tego, że losowo wybrana z grupy S_n permutacja jest cyklem jest równe $P_n = \frac{1}{n!} + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(n-k)!}$. Wyprowadzić wzór

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n P_n = e = 2.71828 \dots$$

Zamieniając wskaźnik sumacyjny dostajemy $P_{n+2} = \frac{1}{(n+2)!} + \sum_{k=2}^{n+2} \frac{1}{k(n+2-k)!} = \left\|^{r=n+1-k} \right\| = \frac{1}{(n+2)!} + \sum_{r=-1}^{n-1} \frac{1}{(n+1-r)(r+1)!}$, więc

$(n+2)P_{n+2} - \frac{1}{(n+1)!} - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = \sum_{r=-1}^{n-1} \left(\frac{n+2}{n+1-r} - 1 \right) \frac{1}{(r+1)!} = \sum_{r=-1}^{n-1} \frac{r+1}{(n+1-r)(r+1)!} = \sum_{r=0}^{n-1} \frac{1}{(n+1-r)r!} =: Q_n$. Skoro $\frac{1}{(n+1)!} \rightarrow 0$ oraz

$\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \rightarrow e$, więc do zakończenia dowodu wystarczy pokazać, że $\lim_{n \rightarrow \infty} Q_n = 0$. Dla $m < n$ mamy $Q_n = \sum_{r=0}^m + \sum_{r=m+1}^{n-1} = I + II$, przy

czym $I \leq \sum_{r=0}^m \frac{1}{(n+1-m)r!} \leq \frac{1}{n+1-m} \sum_{r=0}^{\infty} \frac{1}{r!} = \frac{e}{n+1-m}$ oraz $II \leq \sum_{r=m+1}^{n-1} \frac{1}{2r!} \leq \frac{1}{2} \sum_{r=m+1}^{\infty} \frac{1}{r!} \leq \frac{1}{2m!}$, gdyż $\frac{1}{r!} \leq \frac{r-1}{r!} = \frac{1}{(r-1)!} - \frac{1}{r!}$.

Zatem dobierając dla zadanego $\varepsilon > 0$ tak duże $m \in \mathbf{N}$, by $\frac{1}{m!} \leq \frac{\varepsilon}{2}$, widzimy, że dla prawie wszystkich $n \in \mathbf{N}$, mianowicie dla n takich, że $\frac{e}{n+1-m} \leq \frac{\varepsilon}{2}$, tzn. $n \geq m-1 + \frac{2e}{\varepsilon}$, zachodzą nierówności $I \leq \frac{\varepsilon}{2}$, $II \leq \frac{\varepsilon}{2}$, a zatem $\forall n : 0 \leq Q_n \leq \varepsilon$, QED.

34. Dowieść, że jeśli (u_n) jest ciągiem o wyrazach dodatnich, to $\lim_{n \rightarrow \infty} n \log u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n(u_n - 1)$, w tym sensie, że jeśli istnieje jedna z tych dwu granic (skończona albo nieskończona), to także druga istnieje i obie są równe.

W oznaczeniach $L_n := n \log u_n$, $P_n := n(u_n - 1)$ mamy $1 + \frac{P_n}{n} > 0$ oraz zależności $L_n = n \log \left(1 + \frac{P_n}{n} \right)$ oraz $P_n = n \left(e^{\frac{1}{n} L_n} - 1 \right)$.

Ponieważ $\frac{x}{1+x} \leq \log(1+x) \leq x$ dla $x > -1$, to $\frac{P_n}{1 + \frac{1}{n} P_n} \leq L_n \leq P_n$, skąd wprost wynika $L = P$ w przypadku, gdy $P = \lim P_n$

istnieje oraz $P \neq +\infty$. Z kolei nierówność $x \leq e^x - 1 \leq \frac{x}{1-x}$, $x < 1$ daje $L_n \leq P_n \leq \frac{L_n}{1 - \frac{1}{n} L_n}$, skąd wynika $L = P$ w przypadku, gdy granica $L = \lim L_n$ istnieje oraz $L \neq -\infty$.

Załóżmy teraz, że $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = +\infty$; rozważmy następujące nierówności: $L_n = n \log \left(1 + \frac{P_n}{n} \right) \stackrel{I}{\geq} n \log \left(1 + \frac{A}{n} \right) \stackrel{II}{\geq} \frac{A}{2}$. Otóż mając dowolnie zadane $A > 0$ dobierzmy najpierw $N_1 \in \mathbf{N}$ tak, by $\forall n \geq N_1 : P_n > A$ (wtedy nierówność I będzie spełniona) oraz $N_2 \in \mathbf{N}$ tak, by nierówność II zachodziła dla wszystkich $n \geq N_2$ (jest to możliwe, gdyż $n \log \left(1 + \frac{A}{n} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} A$, zaś $A > \frac{A}{2}$). Będziemy wtedy mieli $\forall n \geq N = N(A) := \max(N_1, N_2) : L_n \geq \frac{A}{2}$, co wskutek dowolności $A > 0$ dowodzi, że także $\lim_{n \rightarrow \infty} L_n = +\infty$.

Załóżmy z kolei, że $\lim_{n \rightarrow \infty} L_n = -\infty$; rozważmy następujące nierówności: $P_n = n \left(e^{\frac{1}{n} L_n} - 1 \right) \stackrel{I}{\leq} n \left(e^{\frac{1}{n} A} - 1 \right) \stackrel{II}{\leq} \frac{A}{2}$. Otóż mając dowolnie zadane $A < 0$ dobierzmy najpierw $N_1 \in \mathbf{N}$ tak, by $\forall n \geq N_1 : L_n \leq A$ (wtedy nierówność I będzie spełniona) oraz $N_2 \in \mathbf{N}$

tak, by nierówność II zachodziła dla wszystkich $n \geq N_2$ (jest to możliwe, gdyż $n(\epsilon^{\frac{A}{n}} - 1) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} A$, zaś $A < \frac{A}{2}$). Będziemy wtedy mieli $\forall n \geq N = N(A) := \max(N_1, N_2) : P_n \leq \frac{A}{2}$, co wskutek dowolności $A > 0$ dowodzi, że także $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = -\infty$.

Uwaga. Przypadek, gdy L lub P istnieje i jest skończone można załatwić inaczej: $L_n = P_n \cdot h(u_n)$ oraz $P_n = L_n / h(u_n)$, gdzie funkcja $h(u) := \begin{cases} (u-1)^{-1} \log u, & u \neq 1, \\ 1, & u = 1 \end{cases}$ jest ciągła na $]0, +\infty[$; otóż $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 1$, wskutek czego $\lim_{n \rightarrow \infty} h(u_n) = 1$; to kończy dowód.

35. Dowieść, że jeśli $\forall n \in \mathbf{N} : x_n > 0$ oraz granica $x := \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ istnieje, to $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt[n]{x_n} - 1) = \log x$. Dopuszczamy tu możliwość, że $x = 0^+$ (wtedy $\log x := -\infty$) bądź $x = +\infty$ (wtedy $\log x = +\infty$).

Jeśli $x \notin \{0, +\infty\}$, to $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = 1$, gdyż dla p.w. n mamy wtedy $\frac{1}{2}x < x_n < 2x$, zaś $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{2}x} = 1$ oraz $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2x} = 1$. Otóż

$n(\sqrt[n]{x_n} - 1) = h(u_n) \cdot \log x_n$, gdzie $u_n := \sqrt[n]{x_n}$, zaś $h(u) := \begin{cases} \frac{u-1}{\log u}, & 1 \neq u > 0, \\ 1, & u = 1 \end{cases}$ jest funkcją ciągłą; stąd od razu wynika teza.

Dla $x = +\infty$ teza wynika z oszacowania $\sqrt[n]{x_n} = e^{\frac{1}{n} \log x_n} \geq \frac{1}{n} \log x_n + 1$.

Zajmijmy się na koniec przypadkiem $x = 0^+$: Rozważmy nierówności $n(\sqrt[n]{x_n} - 1) \leq n(\sqrt[n]{\epsilon} - 1) \stackrel{II}{\leq} \frac{1}{2} \log \epsilon \stackrel{III}{\leq} A$. Otóż mając zadane $A < 0$ weźmy najpierw $\epsilon \in]0, 1[$ tak małe, by spełnić III; następnie znajdziemy $N_1 \in \mathbf{N}$, takie że $\forall n \geq N_2 : x_n \in]0, \epsilon[$, wtedy będzie zachodzić nierówność I; zauważmy wreszcie, że skoro $n(\sqrt[n]{\epsilon} - 1) \rightarrow \log \epsilon$ oraz $\log \epsilon < 0$, to $\exists N_2 \in \mathbf{N}$ tak duże, że nierówność II zachodzi dla wszystkich $n \geq N_2$. Wobec tego biorąc $N := \max(N_1, N_2)$ dostajemy $\forall A : \exists N : \forall n \geq N : n(\sqrt[n]{x_n} - 1) \leq A$, QED.

36. Niech $L(n) := \#\{k \in \overline{1, n} : k \mid n\}$ (liczba dzielników n). Dowieść, że $\forall n \geq 3 : L(n) < n$ oraz $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{L(n)}{n} = 0$.

Niech $n = p_1^{\alpha_1} \dots p_r^{\alpha_r}$ — rozkład na czynniki pierwsze, wtedy $\frac{L(n)}{n} = \frac{\alpha_1+1}{p_1^{\alpha_1}} \dots \frac{\alpha_r+1}{p_r^{\alpha_r}}$; dla dowodu nierówności $L(n) < n$ wystarczy więc pokazać, że $\boxed{\alpha+1 \leq p^\alpha}$ dla $p \geq 2, \alpha \in \mathbf{Z}_+$, przy czym równość jest jedynie dla $\alpha = 0$ lub $\alpha = 1, p = 2$. Zastosujemy indukcję: jeśli $\alpha+1 \leq p^\alpha$, to $\alpha+2 = (\alpha+1)p - \alpha(p-1) - (p-2) \leq (\alpha+1)p \leq p^\alpha p = p^{\alpha+1}$, QED.

Ponadto $\frac{L(n)}{\sqrt{n}} = \frac{\alpha_1+1}{q_1} \dots \frac{\alpha_r+1}{q_r}$, gdzie $q_i := \sqrt{p_i}$; skoro $q_j > 2$ dla $j \geq 3$, to jak widzieliśmy $\forall j \geq 3 : \frac{\alpha_j+1}{q_j} \leq 1$. Z kolei łatwo pokazać przez indukcję, że $\frac{\alpha_2+1}{\sqrt{2}^{\alpha_2}} \leq \frac{2+1}{\sqrt{2}^2}$ oraz $\frac{\alpha_2+1}{\sqrt{3}^{\alpha_2}} \leq \frac{1+1}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$; w konsekwencji $\forall n : \frac{L(n)}{\sqrt{n}} \leq \sqrt{3}$, więc $0 \leq \frac{L(n)}{n} \leq \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{n}}$, co kończy dowód.

37. Zbadać zbieżność ciągu określonego rekurencją $x_{n+1} = \frac{5x_n - 6}{2x_n - 3}, x_0 = 2$.

Dla $f(x) := \frac{5x-6}{2x-3}$ mamy $f(x) - x = \frac{2(3-x)(x-1)}{2x-3}$, więc $f(x) = x \Leftrightarrow x \in \{1, 3\}$. Wykażemy, że $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 3$: $f(x) = \frac{5}{2} + \frac{3}{2(2x-3)}$ maleje na $\left] \frac{3}{2}, +\infty[\right]$, więc odwzorowuje przedział $P := [x_2, x_1] = \left[\frac{14}{5}, 4 \right]$ na $[x_2, x_3] = \left[\frac{14}{5}, \frac{40}{3} \right]$. Zatem $f(P) \subset P$, skąd $\forall n \geq 1 : x_n \in P$, więc $2x_n - 3 \geq \frac{13}{5}$; stąd ze wzoru $f(x) - 3 = \frac{3-x}{2x-3}$ mamy $|x_{n+1} - 3| \leq \frac{5}{13} |x_n - 3|$. Zatem $|x_n - 3| \leq \left(\frac{5}{13} \right)^{n-1} |x_1 - 3|$, QED.

Inny sposób. Skoro f maleje, $f(3) = 3, f(\frac{3}{2}^+) = +\infty, f(+\infty) = \frac{5}{2}$, to $f : \left] \frac{3}{2}, 3 \right[\rightarrow [3, +\infty[$ i $f : [3, +\infty[\rightarrow \left] \frac{5}{2}, 3 \right]$. Zatem $\forall k : x_{2k} \in \left] \frac{5}{2}, 3 \right], x_{2k-1} \in [3, +\infty[$, czyli wyrazy (x_n) oscylują wokół 3. Dla dowodu ich zbieżności wystarczy wykazać, że ciąg (x_{2k}) jest rosnący, a (x_{2k-1}) malejący. Otóż każdy z tych dwu ciągów spełnia rekurencję daną funkcją $g := f \circ f$, tzn. $g(x) = \frac{13x-12}{4x-3}$, więc ze wzoru $g(x) - x = \frac{4(x-1)}{4x-3} (3-x)$ mamy $\begin{cases} x \in \left] \frac{5}{2}, 3 \right[\Rightarrow g(x) > x \\ x \in [3, +\infty[\Rightarrow g(x) < x \end{cases}$, więc $x_{2k+2} = g(x_{2k}) > x_{2k}$ oraz $x_{2k+1} = g(x_{2k-1}) < x_{2k-1}$.

38. Zbadać zbieżność ciągu (x_n) , jeśli $x_0 = 2, x_{n+1} = \frac{3x_n + 2}{4x_n + 5}$.

$f(x) := \frac{3x+2}{4x+5}$ odwzorowuje $\mathbf{R}_+ \rightarrow \mathbf{R}_+$, przy czym $f(x) - x = \frac{(2x+2)(1-2x)}{4x+5}$, więc jedynym p. stałym f na $\mathbf{R}_+$ jest $x^* = \frac{1}{2}$; przy tym $f(x) - x^* = \frac{2x-1}{2(4x+5)} = \frac{u}{4u+7}$, gdzie $u = x - x^*$. Zatem $|f(x) - x^*| \leq \frac{1}{7} |x - x^*|$, skąd $|x_n - x^*| \leq \frac{1}{7^n} |x_0 - x^*| \rightarrow 0$.

39. Zbadać zbieżność ciągu określonego rekurencyjnie wzorami $x_0 = -\frac{99}{100}, x_{n+1} = \frac{3x_n + 2}{4x_n + 5}$.

Niech $f(x) := \frac{3x+2}{4x+5}$, wtedy $f(x) - x = \frac{(2x+2)(1-2x)}{4x+5}$, więc p. stałymi f są -1 i $\frac{1}{2}$; ponadto jeśli $x \in P := \left] -1, \frac{1}{2} \right[$, to $f(x) + 1 = \frac{7(x+1)}{4x+5} > 0, f(x) - \frac{1}{2} = \frac{2x-1}{2(4x+5)} < 0$ oraz $f(x) - x = \frac{(1-2x)(x+1)}{4x+5} > 0$; zatem $f(P) \subset P$, czyli $\forall n : x_n \in P$, przy czym $x_{n+1} = f(x_n) \geq x_n$, tzn. (x_n) jest rosnący i ograniczony. Stąd istnieje $x^* = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, jest p. stałym f i $x^* > x_0$, tzn. $x^* = \frac{1}{2}$.

40. Niech $f(x) := \pi x - 4 \arctg x$. Zbadać w zależności od parametru $a \in \mathbf{R}$ zbieżność ciągu (x_n) , określonego rekurencyjnie wzorami $x_0 = a, \forall n \geq 0 : x_{n+1} = f(x_n)$.

$h(x) := f(x) - x = (\pi - 1)x - 4 \arctg x$ jest nieparzystą i wypukłą dla $x \geq 0$, gdyż $h''(x) = \frac{8x}{(1+x^2)^2} \geq 0$; ponadto $h(1) = -1 < 0$ oraz $h \rightarrow +\infty$ dla $x \rightarrow +\infty$, więc $f(x) = x$ ma 3 pierwiastki: $x = 0$ oraz $x = \pm x^*$, gdzie $x^* \approx 2.105815$ (szybko zbieżny do x^* jest ciąg $u_{n+1} = \frac{4}{\pi-1} \arctg u_n$). Wystarczy rozważyć 3 przypadki: $\boxed{|a| \leq 1}$; wtedy $|f(x)| = 4 \arctg |x| - \pi |x| \leq (4 - \pi)|x|$, gdyż $4 \arctg x - \pi x$ jest wypukłą i zeruje się na końcach $[0, 1]$; stąd $|x_n| \leq (4 - \pi)^n \rightarrow 0, \boxed{a \in]1, x^*[}$; skoro $f :]1, x^*[\rightarrow]0, x^*[$ oraz mamy tu $f(x) < x$ (wskutek wypukłości f), to nie może być stale $x_n > 1$ (ad absurdum: ciąg jest malejący i ograniczony, więc zbieżny do granicy $\in [1, x^*[$; sprzeczność, bo f nie ma w tym przedziale p. stałych). Stąd $x_{n_0} \in [0, 1]$ dla pewnego dost. dużego n_0 , więc, jak poprzednio, $x_n \rightarrow 0, \boxed{a > x^*}$; $f(x_n)$ jest rosnącym (bo $f(x) > x$ na $[x^*, \infty[$) ciągiem nieograniczonym (brak tu punktów stałych f).
Odpowiedź: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ jest 0, $+x^*$ lub $+\infty$ stosownie do przypadku $|a| < x^*, a = \pm x^*, |a| > x^*$.

41. Zbadać zbieżność ciągu określonego rekurencyjnie:

$$(a) \ x_0 = 1, \ x_{n+1} = x_n - \frac{1}{2}x_n^2 - \frac{1}{3}x_n^3; \quad (b) \ x_0 = 1, \ x_{n+1} = \frac{\pi}{2} \sin x_n; \quad (c) \ x_0 = 1, \ x_{n+1} = x_n - \sin x_n.$$

(a) $x_n \searrow 0$. Dowód: $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, gdyż dla $x \in [0, 1]$ mamy $f(x) = x(1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{3}x^2) \geq x(1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3}) \geq 0$ oraz $f(x) \leq x \leq 1$; ponadto $f(x) = x \iff \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} = 0 \iff x = 0$, jeśli $x \in [0, 1]$; stąd teza.

(b) $x_n \nearrow \frac{\pi}{2}$. Dowód: Jasne, że $f : [0, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [0, \frac{\pi}{2}]$; ponadto na tym przedziale $f(x) \geq x$, przy czym $f(x) = x \iff (x = 0 \text{ lub } x = \frac{\pi}{2})$, gdyż $\sin$ jest tu funkcją wypukłą w górę; stąd teza.

(c) $x_n \searrow 0$. Dowód: Skoro $\forall x \geq 0 : \sin x \leq x$, to $f : [0, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [0, \frac{\pi}{2}]$, $f(x) \leq x$ na $[0, \frac{\pi}{2}]$, przy czym $f(x) = x \iff \sin x = 0 \iff x = 0$ na tym przedziale; stąd teza.

42. Dla ustalonego $x_0 \in]0, 1[$ zbadać zbieżność ciągu (x_n) , jeśli $x_n := \sqrt{1 - \sqrt{1 - \dots - \sqrt{1 - x_0}}}$ (n pierwiastków).

x_n określony jest rekurencją $x_{n+1} = f(x_n)$, $f(x) = \sqrt{1 - x}$. Iteracja $g := f \circ f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, $g(x) = \sqrt{1 - \sqrt{1 - x}}$, ma punkty stałe 0 i $\tilde{x} := \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ i 1. Pokażę, że $g(x) \geq x$ na $[0, \tilde{x}]$ i $g(x) \leq x$ na $[\tilde{x}, 1]$; tym samym oba g -ciągi są monotoniczne i zbieżne do $\tilde{x}$, więc $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$. Otóż dla $x \in [0, 1]$ mamy: $g(x) \geq x \iff \sqrt{1 - \sqrt{1 - x}} \geq x \iff 1 - x^2 \geq \sqrt{1 - x} \iff (1 - x)(1 + x)^2 \geq 1 \iff 0 \leq (1 - x)(1 + x)^2 - 1 = x(1 - x - x^2) \iff x \leq \tilde{x}$; analogicznie...

43. Zbadać zbieżność ciągu (x_n) określonego rekurencyjnie $x_1 := \frac{3}{2}$, $x_{n+1} = 2\sqrt{3 - 2x}$ dla $n \in \mathbf{N}$.

Pokażemy, że $\exists n \in \mathbf{N} : x_n > 3$, a wtedy x_{n+1} jest nieokreślone; oznacza to, że dana rekurencja nie określa nieskończonego ciągu liczbowego, więc nie ma sensu pytanie o jego zbieżność. Weźmy $g(x) = f \circ f(x) = 2\sqrt{3 - 2\sqrt{3 - x}}$, $g : [\frac{3}{4}, 3] \rightarrow \mathbf{R}$; wtedy $g(x) < x$ dla $\frac{3}{4} < x < 2$ (sprowadza się to do $x^4 - 24x^2 + 64x - 48 < 0$, tzn. $(x - 2)^3(x + 6) < 0$), więc g -ciąg (x_{2k-1}) jest malejący; gdyby był nieskończony, musiałby zbiegać do punktu stałego g , a jedynym punktem stałym jest $x_0 = 2$ (równanie $(x - 2)^3(x + 6) = 0$); wobec $x_1 = \frac{3}{2} < 2$ jest to niemożliwe, więc $\exists k : x_{2k-1} < \frac{3}{4}$, $x_{2k} > 3$. *Uwaga*. Numeryczne wyliczenia dają $x_{30} = 3.174339$, czyli $k = 15$.